



中华人民共和国测绘行业标准

CH/T 2014—2016

大地测量控制点坐标转换技术规范

General technical specifications for coordinate transformation of
geodetic control points

自然资源标准化信息系统

2016-12-29 发布

2017-03-01 实施

国家测绘地理信息局 发布

目 次

前言 II

1 范围 1

2 术语、定义和缩略语 1

3 控制点类型 3

4 控制点坐标转换模型及适用范围 4

5 控制点坐标转换 5

6 精度要求 6

附录 A(规范性附录) 常用参考椭球基本参数 7

附录 B(规范性附录) 坐标转换模型 8

附录 C(规范性附录) ITRF 框架转换参数及其速率 13

附录 D(规范性附录) 板块欧拉矢量 15

附录 E(规范性附录) ITRF 框架与 2000 国家大地坐标系框架间转换 16

附录 F(规范性附录) 精度评定公式 18

参考文献 19

前 言

本标准的起草规则依据 GB/T 1.1—2009。

本标准由国家测绘地理信息局提出并归口。

本标准起草单位：中国测绘科学研究院、国家测绘产品质量检验检测中心、广州市城市规划勘测设计研究院。

本标准主要起草人：程鹏飞、成英燕、秘金钟、王华、欧海平、文汉江、徐彦田。

自然资源标准化信息系统

大地测量控制点坐标转换技术规范

1 范围

本标准规定了大地测量控制点坐标转换到 2000 国家大地坐标系的技术要求,包括重合点选取、坐标转换模型、转换方法、精度评价等。

本标准适用于地方独立坐标系、1954 北京坐标系、1980 西安坐标系、WGS-84 坐标系,以及 ITRF 框架下的大地测量控制点向 2000 国家大地坐标系的坐标转换。

2 术语、定义和缩略语

2.1 术语和定义

下列术语、定义适用于本文件。

2.1.1

坐标转换 coordinate transformation

采用适用的转换模型和转换参数,将大地测量控制点坐标从某一坐标系转换到另一坐标系。

2.1.2

坐标归算 coordinate reduction

根据板块运动速度计算测站的速度,并依据计算速度将站点坐标从某一历元归算到另一历元。

2.1.3

归算误差 reduction error

测站速度精度与当前历元到归算历元以小数年表示的时间间隔的乘积。

2.1.4

重合点 coincident point

同时具有不同坐标系坐标的大地测量控制点,可用于计算转换参数。

2.1.5

平移参数 translation parameters

两坐标系转换时,新坐标系原点在原坐标系中的坐标分量。

2.1.6

旋转参数 rotation parameters

两坐标系转换时,把原坐标系中的各坐标轴左旋转到与新坐标系相应的坐标轴重合或平时,坐标系各轴依次转过的角度。

2.1.7

尺度参数 scale parameter

两坐标系转换时引入的两坐标系的长度变化参数。

2.1.8

参考历元 reference epoch

GNSS 观测或数据处理中所选用的起算时刻。

2.1.9

观测历元 epoch of observation

GNSS 观测数据对应的时刻或观测时段中选用的某一时刻。

2.1.10

板块运动 plate movement

地球岩石圈一个板块对于另一个板块的相对运动。

2.1.11

2000 国家 GPS 大地控制网 National GPS Geodetic Control Network 2000

在国家测绘地理信息局 GPS A、B 级网,中国人民解放军总参测绘导航局 GPS 一、二级网,中国地震局“中国地壳运动观测网络工程”三个大规模 GPS 网的基础上,进行统一平差后得到的以三维地心坐标为特征的高精度国家级大地控制网。

2.2 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

CORS 连续运行基准站(continuously operating reference station)

CPM-CGCS2000 2000 国家大地坐标系板块模型(China Plate Model-CGCS2000)

IGS 国际 GNSS 服务组织(International GNSS Service)

ITRF 国际地球参考框架(international terrestrial reference frame)

GNSS 全球导航卫星系统(global navigation satellite system)

WGS-84 1984 世界大地坐标系(World Geodetic System 1984)

3 控制点类型

3.1 控制点分类

3.1.1 控制点分类如下：

- a) 国家级卫星导航定位基准站点；
- b) 2000 国家 GPS 大地控制网点；
- c) 国家一、二、三、四等天文大地点；
- d) 省、地市级卫星导航定位基准站点；
- e) 省、地市级卫星大地控制网 C 级点、D 级点；
- f) 其他 1954 北京坐标系、1980 西安坐标系及相对独立的平面坐标系下的控制点。

3.1.2 3.1.1 a)、b)、c)三类控制点已有 2000 国家大地坐标系坐标,d)、e)两类控制点应归算到 2000 国家大地坐标系,f)类控制点应转换到 2000 国家大地坐标系。

3.2 控制点精度

2000 国家大地坐标系控制点实现精度及省、地市级卫星大地控制网 C 级点、D 级点转换后的精度要求见表 1。

表 1 2000 国家大地坐标系控制点点位坐标中误差

点位类型		点位坐标中误差/m	备注
卫星导航定位基准站	国家级卫星导航定位基准站	0.005	为 2000 国家大地坐标系控制点实现精度
	省、地市级卫星导航定位基准站	0.01	
2000 国家 GPS 大地控制网		0.03	
国家天文大地点	一、二等点	0.11	
	三、四等点	0.20	为内符合精度
省、地市级卫星大地控制网	C 级点	0.01	
	D 级点	0.02	

3.3 控制点使用原则

高精度控制点可用于低精度控制网的外部控制。控制点使用原则为：

- a) 国家级卫星导航定位基准站点：可作为省级及以下卫星导航定位基准站网建立时的控制点。
- b) 省、地市级卫星导航定位基准站点：点位坐标归算到 2000 国家大地坐标系后，可作为 C 级控制点、D 级控制点及相对独立的平面坐标系建立时的控制点。
- c) 2000 国家 GPS 大地控制网点：可作为天文大地点控制点及相对独立的平面坐标系建立时的控制点。
- d) 省、地市级卫星大地控制网 C 级点、D 级点：点位坐标归算到 2000 国家大地坐标系后，可作为相对独立的平面坐标系建立时的控制点。

4 控制点坐标转换模型及适用范围

4.1 坐标系

在控制点坐标转换过程中,涉及的坐标系有 1954 北京坐标系、1980 西安坐标系、2000 国家大地坐标系、WGS-84 坐标系、相对独立的平面坐标系。其中 1954 北京坐标系、1980 西安坐标系、2000 国家大地坐标系、WGS-84 的常用参考椭球基本参数见附录 A。

4.2 坐标转换模型

4.2.1 坐标转换模型包括以下 6 种形式:

- 空间直角坐标转换模型:包括布尔莎模型和莫洛坚斯基模型,用于不同参考椭球间的空间直角坐标转换,重合点坐标为 X 、 Y 和 Z ;共 7 个转换参数,即 3 个平移参数、3 个旋转参数和 1 个尺度参数。
- 三维七参数大地坐标转换模型:用于不同参考椭球间的大地坐标转换,重合点坐标为 B 、 L 和 H ;共 7 个转换参数,即 3 个平移参数、3 个旋转参数和 1 个尺度参数。
- 二维七参数大地坐标转换模型:用于不同参考椭球间的椭球面上大地坐标转换,重合点坐标为 B 和 L ;共 7 个转换参数,即 3 个平移参数、3 个旋转参数和 1 个尺度参数。
- 三维四参数空间直角坐标转换模型:用于不同参考椭球间的空间直角坐标系间的坐标转换,重合点坐标为 X 、 Y 和 Z ;共 4 个转换参数,即 3 个平移参数和 1 个旋转参数。
- 二维四参数平面坐标转换模型:用于不同高斯投影平面坐标转换,重合点坐标为 x 和 y ;共 4 个转换参数,即 2 个平移参数、1 个旋转参数和 1 个尺度参数。
- 多项式拟合模型:有椭球面和平面两种形式。

4.2.2 坐标转换模型详见附录 B。

4.3 模型选用和适用范围

各种坐标转换模型及适用范围见表 2。

表 2 控制点转换到 2000 国家大地坐标系的转换模型及适用范围

控制点		转换模型	适用区域范围
所属坐标系	坐标类型		
1980 西安坐标系 1954 北京坐标系	大地坐标	三维七参数	国家级和省级范围椭球面经纬差不小于 3° 区域
		二维七参数	
		椭球面多项式拟合	
	空间直角坐标	布尔莎模型	国家级及省级范围
		莫洛坚斯基模型	省级以下范围
		三维四参数	小于 $2^\circ \times 2^\circ$ 局部区域
	平面坐标	二维四参数	局部小区域
相对独立的平面坐标系	平面坐标	二维四参数	局部小区域
		平面多项式拟合	局部小区域

5 控制点坐标转换

5.1 省、地市级卫星导航定位基准站坐标归算

5.1.1 一般规定

省、地市级卫星导航定位基准站坐标向 2000 国家大地坐标系的归算,每年应定期归算 1 次,使用连续观测时间不少于 1 个月的观测数据。

5.1.2 基准控制点选取

基准控制点应选择我国周边稳定的 IGS 站、国内 IGS 站及国家级卫星导航定位基准站,数量不少于 10 个,并遵循以下原则:

- a) 连续性:测站连续观测 3 年(或以上)。
- b) 稳定性:站点坐标变化很小,具有已知的点位速度。
- c) 高精度:点位速度值精度优于 3 mm/a。
- d) 多种解:IGS 站点具有至少 3 个不同国际分析中心的速度值,并且残差小于 3 mm/a。
- e) 均衡性:站点尽量均匀分布。
- f) 精度一致性:站点间坐标精度应在同一数量级,并且速度值的精度也应在同一数量级。

5.1.3 数据处理

对卫星导航定位基准站观测数据进行处理与平差,获得各站点在现 ITRF 框架、观测历元下的坐标。省、地市级卫星导航定位基准站作为某区域 2000 国家大地坐标系框架基准,应将相邻省、地级市的邻近卫星导航定位基准站纳入该区域并与该区域卫星导航定位基准站一同处理。

5.1.4 框架转换

5.1.4.1 卫星导航定位基准站坐标转换为 2000 国家大地坐标系成果,应经不同 ITRF 转换参数历元归算、板块运动改正、坐标转换三个步骤:

- a) 不同 ITRF 框架间转换参数的历元归算:依据 ITRF 框架间各转换参数的速率(见附录 C),将各参数从对应的参考历元归算到转换历元。框架间如无直接转换关系,可按间接方法转换。
- b) 板块运动改正:使用 CPM-CGCS2000 速度场模型(见附录 D)计算卫星导航定位基准站坐标从观测历元到需转换历元期间,由于板块运动引起的坐标变化。
- c) 坐标转换:利用布尔莎模型及步骤 a) 确定的转换参数进行不同 ITRF 框架间坐标计算。

5.1.4.2 框架转换公式见附录 E。

5.2 省、地市级卫星大地控制网点坐标归算

省、地市级卫星大地控制网 C 级点、D 级点坐标归算到 2000 国家大地坐标系的方法见 5.1。

5.3 WGS-84 控制点坐标归算

5.3.1 厘米级精度要求控制点归算

要求 WGS-84 控制点坐标精度优于 10 cm,则应用速度值进行时间历元归算,归算方法见 5.1.4.1b)。

5.3.2 分米级及以上精度要求控制点

低于 10 cm 的 WGS-84 控制点坐标视同 2000 国家大地坐标系,不必归算。

5.4 其他控制点坐标转换

5.4.1 基本要求

适用于传统测量技术建立的 1954 北京坐标系、1980 西安坐标系及相对独立的平面坐标系下的控制点坐标,采用转换模型转换到 2000 国家大地坐标系。

5.4.2 重合点选取原则

重合点的选取一般遵循高等级、高精度、分布均匀、覆盖整个转换区域等原则,并应尽量避免选取变形或沉降较大区域的点。

5.4.3 转换参数计算

转换参数计算按以下步骤进行:

- 按转换区域选取适当的转换模型。
- 选取重合点,计算转换参数。
- 用得到的转换参数计算重合点坐标残差,剔除残差大于 3 倍单位权中误差的重合点。
- 重复步骤 b) 和步骤 c),直至重合点坐标残差均小于 3 倍单位权中误差,且计算转换参数的重合点数量根据转换模型确定。采用七参数转换模型时,重合点不少于 6 个;采用四参数转换模型时,重合点不少于 4 个。
- 由确定的重合点计算转换参数。

5.4.4 坐标转换

利用计算得到的转换参数,进行坐标转换,求得各控制点在 2000 国家大地坐标系下的坐标。

6 精度要求

6.1 省级卫星导航定位基准站点坐标归算精度要求

省级卫星导航定位基准站点坐标归算误差不大于 3 cm,拉萨板块区域归算误差不大于 8 cm。

6.2 省、地市级卫星大地控制网点坐标转换精度要求

省、地市级卫星大地控制网 C 级点坐标转换精度不大于 3 cm,D 级点坐标转换精度不大于 5 cm。

6.3 坐标转换精度评定方法

6.3.1 采用内符合精度和外符合精度评定,依据计算转换参数的重合点残差中误差评估坐标转换精度,残差小于 3 倍单位权中误差的点精度满足要求。

6.3.2 内符合精度评定公式见附录 F。

6.3.3 外部符合精度检核方法如下:

- 利用未参与计算转换参数的重合点作为外部检核点,其点数一般不少于 6 个且均匀分布;
- 利用转换参数计算外部检核点的坐标,与该外部检核点的已知坐标进行比较,检核公式与内符合精度计算公式相同。

附 录 A
(规范性附录)
常用参考椭球基本参数

A.1 WGS-84 大地坐标系的参考椭球基本参数

长半轴 $a=6\,378\,137\text{ m}$

扁率 $f=1/298.257\,223\,563$

地心引力常数(含大气层) $GM=3.986\,004\,418\times 10^{14}\text{ m}^3\cdot\text{s}^{-2}$

地球自转角速度 $\omega=7.292\,115\times 10^{-5}\text{ rad}\cdot\text{s}^{-1}$

A.2 2000 国家大地坐标系的参考椭球基本参数

长半轴 $a=6\,378\,137\text{ m}$

扁率 $f=1/298.257\,222\,101$

地心引力常数(含大气层) $GM=3.986\,004\,418\times 10^{14}\text{ m}^3\cdot\text{s}^{-2}$

地球自转角速度 $\omega=7.292\,115\times 10^{-5}\text{ rad}\cdot\text{s}^{-1}$

A.3 1980 西安坐标系的参考椭球基本参数

长半轴 $a=6\,378\,140\text{ m}$

扁率 $f=1/298.257$

地心引力常数(含大气层) $GM=3.986\,005\times 10^{14}\text{ m}^3\cdot\text{s}^{-2}$

地球自转角速度 $\omega=7.292\,115\times 10^{-5}\text{ rad}\cdot\text{s}^{-1}$

A.4 1954 北京坐标系的参考椭球基本参数

长半轴 $a=6\,378\,245\text{ m}$

扁率 $f=1/298.3$

附录 B
(规范性附录)
坐标转换模型

B.1 布尔莎模型

$$\begin{bmatrix} X_2 \\ Y_2 \\ Z_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_1 \\ Y_1 \\ Z_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} T_x \\ T_y \\ T_z \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} D & R_z & -R_y \\ -R_z & D & R_x \\ R_y & -R_x & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_1 \\ Y_1 \\ Z_1 \end{bmatrix} \dots\dots\dots (\text{B.1})$$

式中:

X_1, Y_1, Z_1 ——原坐标系坐标;

X_2, Y_2, Z_2 ——新坐标系坐标;

$T_x, T_y, T_z, D, R_x, R_y, R_z$ ——7个转换参数:3个平移参数、1个尺度参数、3个旋转参数。

B.2 莫洛坚斯基模型

$$\begin{bmatrix} X_2 \\ Y_2 \\ Z_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_k \\ Y_k \\ Z_k \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} T_x \\ T_y \\ T_z \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} D & R_z & -R_y \\ -R_z & D & R_x \\ R_y & -R_x & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_1 - X_k \\ Y_1 - Y_k \\ Z_1 - Z_k \end{bmatrix} \dots\dots\dots (\text{B.2})$$

式中:

X_1, Y_1, Z_1 ——原坐标系坐标;

X_2, Y_2, Z_2 ——新坐标系坐标;

T_x, T_y, T_z ——原坐标系原点 O 在新坐标系中的位置向量,亦即两坐标系间的3个平移参数;

X_k, Y_k, Z_k ——参考点 P_k 在原坐标系中的位置参数;

R_x, R_y, R_z ——以参考点 P_k 为旋转中心的旋转参数;

D ——参考点 P_k 到网中任一点间向径的尺度变化参数。

B.3 三维七参数大地坐标转换模型

$$\begin{bmatrix} \Delta L \\ \Delta B \\ \Delta H \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{\sin L}{(N+H)\cos B} \rho & \frac{\cos L}{(N+H)\cos B} \rho & 0 \\ -\frac{\sin B \cos L}{(M+H)} \rho & -\frac{\sin B \sin L}{(M+H)} \rho & \frac{\cos B}{(M+H)} \rho \\ \cos B \cos L & \sin B \sin L & \sin B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_x \\ T_y \\ T_z \end{bmatrix} +$$

$$\begin{bmatrix} \frac{N(1-e^2)+H}{N+H} \tan B \cos L & \frac{N(1-e^2)+H}{N+H} \tan B \sin L & -1 \\ -\frac{(N+H)-Ne^2 \sin^2 B}{M+H} \sin L & \frac{(N+H)-Ne^2 \sin^2 B}{M+H} \cos L & 0 \\ -Ne^2 \sin B \cos B \sin L / \rho & Ne^2 \sin B \cos B \cos L / \rho & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R_x \\ R_y \\ R_z \end{bmatrix} +$$

$$\begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{N}{M} e^2 \sin B \cos B \cdot \rho \\ (N+H)-Ne^2 \sin^2 B \end{bmatrix} D +$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \frac{N}{Ma}e^2\sin B\cos B\rho & \frac{(2-e^2\sin^2 B)}{1-f}\sin B\cos B\rho \\ -\frac{N}{a}(1-e^2\sin^2 B) & \frac{M}{1-a}(1-e^2\sin^2 B)\sin^2 B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta a \\ \Delta f \end{bmatrix} \dots\dots\dots (B.3)$$

式中:

- e^2 ——第一偏心率的平方, 无量纲 $e^2 = 2f - f^2$;
- M ——地球椭球子午圈曲率半径, 单位为米(m), $M = a(1 - e^2)/(1 - e^2\sin^2 B)^{\frac{3}{2}}$;
- N ——地球椭球卯酉圈曲率半径, 单位为米(m), $N = a/(1 - e^2\sin^2 B)^{\frac{1}{2}}$;
- B, L, H ——点位纬度、经度、大地高, 经纬度单位为弧度(rad), 大地高单位为米(m);
- $\Delta B, \Delta L, \Delta H$ ——点位在两个坐标系下的纬度差、经度差、大地高差, 经纬度差值单位为角秒("), 大地高差值单位为米(m);
- ρ ——角度与弧度间转换量, 单位为角秒("), $\rho = 180 \times 3600/\pi$;
- $a, \Delta a$ ——椭球长半轴和长半轴差, 单位为米(m);
- $f, \Delta f$ ——椭球扁率和扁率差, 无量纲;
- T_x, T_y, T_z ——平移参数, 单位为米(m);
- R_x, R_y, R_z ——旋转参数, 单位为角秒(");
- D ——尺度参数, 无量纲。

B.4 二维七参数大地坐标转换模型

$$\begin{bmatrix} \Delta L \\ \Delta B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{\sin L}{N\cos B}\rho & \frac{\cos L}{N\cos B}\rho & 0 \\ -\frac{\sin B\cos L}{M}\rho & -\frac{\sin B\sin L}{M}\rho & \frac{\cos B}{M}\rho \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_x \\ T_y \\ T_z \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \tan B\cos L & \tan B\sin L & -1 \\ -\sin L & \cos L & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R_x \\ R_y \\ R_z \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{N}{M}e^2\sin B\cos B\rho \end{bmatrix} D + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \frac{N}{Ma}e^2\sin B\cos B\rho & \frac{(2-e^2\sin^2 B)}{1-f}\sin B\cos B\rho \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta a \\ \Delta f \end{bmatrix} \dots\dots\dots (B.4)$$

式中:

- e^2 ——第一偏心率的平方, 无量纲;
- M, N ——子午圈和卯酉圈的曲率半径, 单位为米(m);
- $B, L, \Delta B, \Delta L$ ——点位纬度、经度, 及其在两个坐标系下的纬度差、经度差, 经纬度单位为弧度(rad), 其差值单位为角秒(");
- ρ ——角度与弧度间转换量, 单位为角秒("), $\rho = 180 \times 3600/\pi$;
- $a, \Delta a$ ——椭球长半轴和长半轴差, 单位为米(m);
- $f, \Delta f$ ——椭球扁率和扁率差, 无量纲;
- T_x, T_y, T_z ——平移参数, 单位为米(m);
- R_x, R_y, R_z ——旋转参数, 单位为角秒(");
- D ——尺度参数, 无量纲。

B.5 三维四参数空间直角坐标转换模型

坐标转换模型实质上是采用 T_x, T_y, T_z 3 个坐标平移量和 1 个控制网水平定向旋转量 α 作为

参数。

$$\begin{bmatrix} X_G \\ Y_G \\ Z_G \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_C \\ Y_C \\ Z_C \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} T_x \\ T_y \\ T_z \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} Z_C \cos B_0 \sin L_0 - Y_C \sin B_0 \\ -Z_C \cos B_0 \cos L_0 + X_C \sin B_0 \\ Y_C \cos B_0 \cos L_0 - X_C \cos B_0 \sin L_0 \end{bmatrix} \alpha \quad (\text{B. 5})$$

式中:

X_G, Y_G, Z_G —— 2000 国家大地坐标系下的坐标, 单位为米(m);

B_0, L_0 —— 区域中心 P_0 点的大地经、纬度, 单位为弧度(rad);

X_C, Y_C, Z_C —— 大地坐标系(1954 北京坐标系或 1980 西安坐标系)坐标, 单位为米(m);

T_x, T_y, T_z —— 坐标平移量, 单位为米(m);

α —— 旋转参数, 即区域中心 P_0 点法线为旋转轴的控制网水平定向旋转量, 顾及 1954 北京坐标系或 1980 西安坐标系平面坐标由于起始定向与 2000 国家大地坐标系的差异引起的坐标变化, 单位为弧度(rad)。

B.6 二维四参数平面坐标转换模型

$$\begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{bmatrix} + (1+m) \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix} \quad (\text{B. 6})$$

式中:

x_1, y_1 —— 原坐标系下平面直角坐标, 单位为米(m);

x_2, y_2 —— 2000 国家大地坐标系下的平面直角坐标, 单位为米(m);

$\Delta x, \Delta y$ —— 平移参数, 单位为米(m);

α —— 旋转参数, 单位为弧度(rad);

m —— 尺度参数, 无量纲。

B.7 多项式拟合模型

B.7.1 椭球面上拟合公式为

$$\left. \begin{aligned} dB &= a_0 + a_1 B + a_2 L + a_3 BL + a_4 B^2 + a_5 L^2 \\ dL &= b_0 + b_1 L + b_2 B + b_3 BL + b_4 L^2 + b_5 B^2 \end{aligned} \right\} \quad (\text{B. 7})$$

式中:

B, L —— 纬度、经度, 单位为弧度(rad);

a_i, b_i —— 多项式拟合系数, 通过最小二乘求解。

B.7.2 平面拟合公式为

$$\left. \begin{aligned} x_2 &= x_1 + \Delta x \\ y_2 &= y_1 + \Delta y \end{aligned} \right\} \quad (\text{B. 8})$$

式中:

x_1, y_1 —— 原平面直角坐标;

x_2, y_2 —— 新平面直角坐标;

$\Delta x, \Delta y$ —— 坐标转换改正量, 计算公式为

$$\Delta x = a_0 + a_1 x + a_2 y + a_3 x^2 + a_4 xy + a_5 y^2 + a_6 x^3 + a_7 x^2 y + a_8 xy^2 + a_9 y^3 + \dots$$

$$\Delta y = b_0 + b_1 x + b_2 y + b_3 x^2 + b_4 xy + b_5 y^2 + b_6 x^3 + b_7 x^2 y + b_8 xy^2 + b_9 y^3 + \dots$$

其中, a_i, b_i 为系数($i=0, 1, 2, \dots$), 通过最小二乘求解。

B.8 高斯投影正算公式

$$\left. \begin{aligned} x &= X + N t \cos^2 B \frac{l^2}{\rho^2} \left[0.5 + \frac{1}{24} (5 - t^2 + 9\eta_f^2 + 4\eta_f^4) \cos^2 B \frac{l^2}{\rho^2} + \frac{1}{720} (61 - 58t^2 + t^4) \cos^4 B \frac{l^4}{\rho^4} \right] \\ y &= N \cos B \frac{l}{\rho} \left[1 + \frac{1}{6} (1 - t^2 + \eta_f^2) \cos^2 B \frac{l^2}{\rho^2} + \frac{1}{120} (5 - 18t^2 + t^4 + 14\eta_f^2 - 58\eta_f^2 t^2) N \cos^4 B \frac{l^4}{\rho^4} \right] \end{aligned} \right\} \dots (B.9)$$

其中:

e^2 ——第一偏心率的平方, $e^2 = 2f - f^2$, $f = \frac{a-b}{a}$, $b = a \sqrt{1-e^2}$, $c = \frac{a^2}{b}$;

e' ——第二偏心率, $e' = \frac{\sqrt{a^2-b^2}}{b}$, $\eta_f^2 = e'^2 \cos^2 B$, $t = \tan B$;

W ——计算中间过程变量, $W = \sqrt{1-e^2 \sin^2 B}$;

V ——计算中间过程变量, $V = \sqrt{1+e'^2 \cos^2 B}$;

N ——卯酉圈曲率半径, $N = \frac{a}{W} = \frac{c}{V}$;

X ——子午线弧长, 设有子午线上两点 p_1 和 p_2 , p_1 在赤道上, p_2 纬度为 B , p_1 、 p_2 间的子午线弧长 X 计算公式为

$$X = a(1-e^2)(A' \arcsin B - B' \sin 2B + C' \sin 4B - D' \sin 6B + E' \sin 8B - F' \sin 10B + G' \sin 12B)$$

式中:

$$\begin{aligned} A' &= 1 + \frac{3}{4}e^2 + \frac{45}{64}e^4 + \frac{175}{256}e^6 + \frac{11\,025}{16\,384}e^8 + \frac{43\,659}{65\,536}e^{10} + \frac{693\,693}{1\,048\,576}e^{12} \\ B' &= \frac{3}{8}e^2 + \frac{15}{32}e^4 + \frac{525}{1\,024}e^6 + \frac{2\,205}{4\,096}e^8 + \frac{72\,765}{131\,072}e^{10} + \frac{297\,297}{524\,288}e^{12} \\ C' &= \frac{15}{256}e^4 + \frac{105}{1\,024}e^6 + \frac{2\,205}{16\,384}e^8 + \frac{10\,395}{65\,536}e^{10} + \frac{1\,486\,485}{8\,388\,608}e^{12} \\ D' &= \frac{35}{3\,072}e^6 + \frac{105}{4\,096}e^8 + \frac{10\,395}{262\,144}e^{10} + \frac{55\,055}{1\,048\,576}e^{12} \\ E' &= \frac{315}{131\,072}e^8 + \frac{3\,465}{524\,288}e^{10} + \frac{99\,099}{8\,388\,608}e^{12} \\ F' &= \frac{693}{1\,310\,720}e^{10} + \frac{9\,009}{5\,242\,880}e^{12} \\ G' &= \frac{1001}{8\,388\,608}e^{12} \end{aligned}$$

B.9 高斯投影反算公式

$$\left. \begin{aligned} B &= B_f - \frac{\rho_f}{2M_f} y \left(\frac{y}{N_f} \right) \left[1 - \frac{1}{12} (5 + 3t_f^2 + \eta_f^2 - 9\eta_f^2 t_f^2) \left(\frac{y}{N_f} \right)^2 + \frac{1}{360} (61 + 90t_f^2 + 45t_f^4) \left(\frac{y}{N_f} \right)^4 \right] \\ l &= \frac{\rho}{\cos B_f} \left(\frac{y}{N_f} \right) \left[1 - \frac{1}{6} (1 + 2t_f^2 + \eta_f^2) \left(\frac{y}{N_f} \right)^2 + \frac{1}{120} (5 + 28t_f^2 + 24t_f^4 + 6\eta_f^2 + 8\eta_f^2 t_f^2) \left(\frac{y}{N_f} \right)^4 \right] \end{aligned} \right\} \dots (B.10)$$

式中:

e^2 ——第一偏心率的平方, $e^2 = 2f - f^2$, $f = \frac{a-b}{a}$, $b = a \sqrt{1-e^2}$, $c = \frac{a^2}{b}$;

e' ——第二偏心率, $e' = \frac{\sqrt{a^2-b^2}}{b}$, $\eta_f^2 = e'^2 \cos^2 B$, $t = \tan B$;

W ——计算中间过程变量, $W = \sqrt{1-e^2 \sin^2 B}$;

V ——计算中间过程变量, $V = \sqrt{1+e'^2 \cos^2 B}$;

M ——子午圈曲率半径, $M = \frac{a(1-e^2)}{W^3} = \frac{c}{V^3}$;

N ——卯酉圈曲率半径, $N = \frac{a}{W} = \frac{c}{V}$ 。

B_f ——底点纬度, 迭代公式为

$$B_0 = \frac{X}{a(1-e^2)A}, B_{i+1} = B_i + \frac{X - F(B_i)}{F'(B_i)}$$

其中

$$F(B) = a(1-e^2)(A' \arcsin B - B' \sin 2B + C' \sin 4B - D' \sin 6B + E' \sin 8B - F' \sin 10B + G' \sin 12B)$$

$$F'(B) = a(1-e^2)(A' - 2B' \cos 2B + 4C' \cos 4B - 6D' \cos 6B + 8E' \cos 8B - 10F' \cos 10B + 12G' \cos 12B)$$

直到 $|B_{i-1} - B_i|$ 小于某一指定数值, 即可停止迭代。

附 录 C
(规范性附录)

ITRF 框架转换参数及其速率

表 C.1 规定了转换参数符号表示及单位。

表 C.1 转换参数符号表示及单位

转换参数	平移参数			尺度参数	旋转参数			参考历元
符号表示	T_x	T_y	T_z	D	R_x	R_y	R_z	t_0
计量单位	毫米(mm)			10^{-9} (ppb)	毫角秒(mas,0.001″)			
速率符号	$\dot{T}_x$	$\dot{T}_y$	$\dot{T}_z$	$\dot{D}$	$\dot{R}_x$	$\dot{R}_y$	$\dot{R}_z$	
计量单位	毫米/年(mm/a)			10^{-9} /年(ppb/a)	毫角秒/年(0.001″/a)			

表 C.2 给出了从 ITRF2000 转换到以前框架的转换参数及其速率。

表 C.2 从 ITRF2000 转换到以前框架的转换参数及其速率

ITRF _{yy}	T_x	T_y	T_z	D	R_x	R_y	R_z	t_0
速率	$\dot{T}_x$	$\dot{T}_y$	$\dot{T}_z$	$\dot{D}$	$\dot{R}_x$	$\dot{R}_y$	$\dot{R}_z$	
ITRF97	6.7	6.1	-18.5	1.55	0.00	0.00	0.00	1997.0
速率	0.0	-0.6	-1.4	0.01	0.00	0.00	0.02	
ITRF96	6.7	6.1	-18.5	1.55	0.00	0.00	0.00	1997.0
速率	0.0	-0.6	-1.4	0.01	0.00	0.00	0.02	
ITRF94	6.7	6.1	-18.5	1.55	0.00	0.00	0.00	1997.0
速率	0.0	-0.6	-1.4	0.01	0.00	0.00	0.02	
ITRF93	12.7	6.5	-20.9	1.95	-0.39	0.80	-1.14	1988.0
速率	-2.9	-0.2	-0.6	0.01	-0.11	-0.19	0.07	
ITRF92	14.7	13.5	-13.9	0.75	0.00	0.00	-0.18	1988.0
速率	0.0	-0.6	-1.4	0.01	0.00	0.00	0.02	
ITRF91	26.7	27.5	-19.9	2.15	0.00	0.00	-0.18	1988.0
速率	0.0	-0.6	-1.4	0.01	0.00	0.00	0.02	
ITRF90	24.7	23.5	-35.9	2.45	0.00	0.00	-0.18	1988.0
速率	0.0	-0.6	-1.4	0.01	0.00	0.00	0.02	
ITRF89	29.7	47.5	-73.9	5.85	0.00	0.00	-0.18	1988.0
速率	0.0	-0.6	-1.4	0.01	0.00	0.00	0.02	
ITRF88	24.7	11.5	-97.9	8.95	0.10	0.00	-0.18	1988.0
速率	0.0	-0.6	-1.4	0.01	0.00	0.00	0.02	

表 C.3 给出了从 ITRF2005 转换到 ITRF2000 的转换参数及其速率。

表 C.3 从 ITRF2005 转换到 ITRF2000 的转换参数及其速率

转换参数	T_x	T_y	T_z	D	R_x	R_y	R_z	t_0
速率	$\dot{T}_x$	$\dot{T}_y$	$\dot{T}_z$	$\dot{D}$	$\dot{R}_x$	$\dot{R}_y$	$\dot{R}_z$	
转换参数	0.1	-0.8	-5.8	0.40	0.000	0.000	0.000	2000.0
转换参数精度	0.3	0.3	0.3	0.05	0.012	0.012	0.012	
速率	-0.2	0.1	-1.8	0.08	0.000	0.000	0.000	
速率精度	0.3	0.3	0.3	0.05	0.012	0.012	0.012	

表 C.4 给出了从 ITRF2008 转换到以前框架的转换参数及其速率。

表 C.4 从 ITRF2008 转换到以前框架的转换参数及其速率

ITRF _{yy}	T_x	T_y	T_z	D	R_x	R_y	R_z	t_0
速率	$\dot{T}_x$	$\dot{T}_y$	$\dot{T}_z$	$\dot{D}$	$\dot{R}_x$	$\dot{R}_y$	$\dot{R}_z$	
ITRF2005	-2.0	-0.9	-4.7	0.94	0.00	0.00	0.00	2000.0
速率	0.3	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	
ITRF2000	-1.9	-1.7	-10.5	1.34	0.00	0.00	0.00	2000.0
速率	0.1	0.1	-1.8	0.08	0.00	0.00	0.00	
ITRF97	4.8	2.6	-33.2	2.92	0.00	0.00	0.06	2000.0
速率	0.1	-0.5	-3.2	0.09	0.00	0.00	0.02	
ITRF96	4.8	2.6	-33.2	2.92	0.00	0.00	0.06	2000.0
速率	0.1	-0.5	-3.2	0.09	0.00	0.00	0.02	
ITRF94	4.8	2.6	-33.2	2.92	0.00	0.00	0.06	2000.0
速率	0.1	-0.5	-3.2	0.09	0.00	0.00	0.02	
ITRF93	-24.0	2.4	-38.6	3.41	-1.71	-1.48	-0.30	2000.0
速率	-2.8	-0.1	-2.4	0.09	-0.11	-0.19	0.07	
ITRF92	12.8	4.6	-41.2	2.21	0.00	0.00	0.06	2000.0
速率	0.1	-0.5	-3.2	0.09	0.00	0.00	0.02	
ITRF91	24.8	18.6	-47.2	3.61	0.00	0.00	0.06	2000.0
速率	0.1	-0.5	-3.2	0.09	0.00	0.00	0.02	
ITRF90	22.8	14.6	-63.2	3.91	0.00	0.00	0.06	2000.0
速率	0.1	-0.5	-3.2	0.09	0.00	0.00	0.02	
ITRF89	27.8	38.6	-101.2	7.31	0.00	0.00	0.06	2000.0
速率	0.1	-0.5	-3.2	0.09	0.00	0.00	0.02	
ITRF88	22.8	2.6	-125.2	10.41	0.10	0.00	0.06	2000.0
速率	0.1	-0.5	-3.2	0.09	0.00	0.00	0.02	

附 录 D
(规范性附录)
板块欧拉矢量

测站速度计算公式为

$$\begin{bmatrix} V_X \\ V_Y \\ V_Z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\Omega_Z & \Omega_Y \\ \Omega_Z & 0 & -\Omega_X \\ -\Omega_Y & \Omega_X & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} \dots\dots\dots (D.1)$$

式中：
 V_X, V_Y, V_Z ——计算的速度值分量；
 X, Y, Z ——测站坐标；
 $\Omega_X, \Omega_Y, \Omega_Z$ ——测站所在板块欧拉矢量，取值见表 D.1。

表 D.1 CPM-CGCS2000 20 个板块欧拉矢量及板块拟合误差

板块	欧拉矢量/(rad/Ma)			拟合误差/(mm/a)
	Ω_X	Ω_Y	Ω_Z	σ
阿尔泰	0.000 628	—0.001 876	0.004 746	0.74
阿拉善	0.000 410	—0.005 542	0.001 580	0.82
巴颜喀拉	0.000 242	—0.006 253	0.002 678	2.02
柴达木	0.001 663	—0.010 674	0.000 900	2.86
华南	—0.000 936	—0.002 695	0.004 548	1.67
川滇	0.000 616	—0.016 341	—0.002 104	3.39
滇西南	—0.001 726	—0.002 290	0.003 626	2.38
拉萨	0.002 986	—0.006 392	0.003 822	5.02
鲁东海	—0.001 957	—0.000 385	0.006 133	0.69
羌塘	0.002 197	—0.027 764	—0.008 042	2.48
祁连	0.000 247	—0.004 865	0.002 917	1.94
南海	0.000 102	—0.004 319	0.003 061	1.50
天山	0.000 856	—0.002 689	0.004 057	1.29
中蒙	—0.000 743	—0.001 777	0.004 637	0.88
塔里木	0.000 904	—0.009 939	—0.002 243	1.76
准噶尔	0.000 748	—0.000 028	0.006 592	1.31
中韩	—0.001 021	—0.001 582	0.004 737	0.98
华北	—0.001 083	—0.001 761	0.005 133	0.88
鄂尔多斯	—0.001 116	—0.001 303	0.005 514	0.98
燕山	—0.000 773	—0.002 084	0.004 447	0.81

附录 E

(规范性附录)

ITRF 框架与 2000 国家大地坐标系框架间转换

E.1 历元归算

ITRF 框架对应的转换关系是定义在具体历元基础上,见附录 C。ITRF2000 与之前框架的转换关系为历元 1997.0 或 1988.0,将附录 C 中参数转换归算到同一历元(2000.0)。

首先将框架的参考历元 t_0 (1997.0 或 1988.0)历元转换为 t (2000.0)历元。转换公式为

$$\left. \begin{aligned} T_x(t=2000.0) &= T_x(t_0) + \dot{T}_x(2000.0 - t_0) \\ T_y(t=2000.0) &= T_y(t_0) + \dot{T}_y(2000.0 - t_0) \\ T_z(t=2000.0) &= T_z(t_0) + \dot{T}_z(2000.0 - t_0) \\ R_x(t=2000.0) &= [R_x(t_0) + \dot{R}_x(2000.0 - t_0)]m_r \\ R_y(t=2000.0) &= [R_y(t_0) + \dot{R}_y(2000.0 - t_0)]m_r \\ R_z(t=2000.0) &= [R_z(t_0) + \dot{R}_z(2000.0 - t_0)]m_r \\ D(t=2000.0) &= D(t_0) + \dot{D}(2000.0 - t_0) \end{aligned} \right\} \dots\dots\dots (E.1)$$

式中:

m_r —— $4.848\ 136\ 81 \times 10^{-9}$,为由毫角秒(mas)到弧度(rad)的转换因子。

E.2 框架间转换的间接方法

如果框架间没有直接关系,可采用间接方法进行转换。

示例:将基于 ITRF2005 框架、当前历元的坐标成果转换到 2000 国家大地坐标系(ITRF97 框架、2000.0 历元)下坐标时,框架间的转换可采用如下方法

$$\text{ITRF2005} \rightarrow \text{ITRF97} = \text{ITRF2005} \rightarrow \text{ITRF2000} + \text{ITRF2000} \rightarrow \text{ITRF97}$$

即分两步进行转换:首先从 ITRF2005 框架、当前历元转换到 ITRF2000 框架、2000.0 历元;然后再从 ITRF2000 框架、2000.0 历元转换到 ITRF97 框架、2000.0 历元。

E.3 板块运动改正

将不同框架、不同历元下的成果转换到 2000 国家大地坐标系所在的 ITRF97 框架、2000.0 历元下,方法如下:根据 GNSS 站速度值和观测历元 t_c 与需转换历元 t 的历元差,求出框架所对应历元下的坐标由于板块运动引起的坐标变化值,转换公式为

$$\begin{bmatrix} X_t \\ Y_t \\ Z_t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_{t_c} \\ Y_{t_c} \\ Z_{t_c} \end{bmatrix} + (t - t_c) \begin{bmatrix} \dot{X}_s \\ \dot{Y}_s \\ \dot{Z}_s \end{bmatrix} \dots\dots\dots (E.2)$$

式中:

t_c ——观测历元;

t ——需转换历元;

X_t, Y_t, Z_t ——历元 t 时的坐标;

$X_{t_c}, Y_{t_c}, Z_{t_c}$ ——观测历元 t_c 时的坐标；

$\dot{X}_s, \dot{Y}_s, \dot{Z}_s$ ——GNSS 站速度值。

E.4 框架点坐标计算

根据框架间转换关系进行转换的公式为

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix}_{\text{ITRF97}} = \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix}_{\text{ITRFyy}} + \begin{bmatrix} T_x \\ T_y \\ T_z \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} D & -R_z & R_y \\ R_z & D & -R_x \\ -R_y & R_x & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix}_{\text{ITRFyy}} \quad \dots\dots\dots (\text{E. 3})$$

式中：

$[X \ Y \ Z]_{\text{ITRFyy}}^T$ ——ITRF_{yy} 框架下坐标；

$[X \ Y \ Z]_{\text{ITRF97}}^T$ ——2000 国家大地坐标系下坐标；

$T_x, T_y, T_z, D, R_x, R_y, R_z$ ——7 个转换参数：3 个平移参数、1 个尺度参数、3 个旋转参数。

附 录 F
(规范性附录)
精度评定公式

F.1 重合点残差 V

$$V = \text{重合点转换坐标值} - \text{重合点已知坐标值} \dots\dots\dots (\text{F.1})$$

F.2 点位中误差

$$\sigma_p = \sqrt{\sigma_X^2 + \sigma_Y^2 + \sigma_Z^2} \dots\dots\dots (\text{F.2})$$

式中:

σ_X ——空间直角坐标 X 残差中误差, $\sigma_X = \sqrt{[vv]_X}$;

σ_Y ——空间直角坐标 Y 残差中误差, $\sigma_Y = \sqrt{[vv]_Y}$;

σ_Z ——空间直角坐标 Z 残差中误差, $\sigma_Z = \sqrt{[vv]_Z}$;

$[\]$ ——求和符号;

v ——重合点残差, $[vv]$ 的下标 X, Y, Z 表示对应残差分量。

F.3 平面点位中误差

$$\sigma_p = \sqrt{\sigma_x^2 + \sigma_y^2} \dots\dots\dots (\text{F.3})$$

式中:

σ_x ——平面坐标 x 残差中误差, $\sigma_x = \sqrt{\frac{[vv]_x}{n-1}}$;

σ_y ——平面坐标 y 残差中误差, $\sigma_y = \sqrt{\frac{[vv]_y}{n-1}}$;

n ——重合点个数。

$[\]$ ——求和符号;

v ——重合点残差, $[vv]$ 的下标 x, y 表示对应残差分量。

参 考 文 献

- [1] GB/T 14911—2008 测绘基本术语
 - [2] GB/T 17159—2009 大地测量术语
 - [3] GB/T 18314—2009 全球定位系统(GPS)测量规范
 - [4] GB 22021—2008 国家大地测量基本技术规定
 - [5] GB/T 24356—2009 测绘成果质量检查与验收
 - [6] GB/T 28588—2012 全球导航卫星系统连续运行基准站网技术规范
 - [7] 全国科学技术名词审定委员会. 2010. 测绘学名词[M]. 第三版. 北京: 科学出版社.
-

自然资源标准化信息系统